

MÓDULO 4.2: POSOLOGÍA, CÁLCULO DE DOSIS Y FRACCIONAMIENTO

Índice de Contenidos

LECCIÓN 1: FUNDAMENTOS DE LA POSOLOGÍA Y EL CÁLCULO DE DOSIS

LECCIÓN 2: FRACCIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y TRAZABILIDAD

3. CONCLUSIÓN PRÁCTICA

4. GLOSARIO TÉCNICO

LECCIÓN 1: FUNDAMENTOS DE LA POSOLOGÍA Y EL CÁLCULO DE DOSIS

1.1 Introducción Teórica

La posología es la rama de la farmacología que determina la dosis y la frecuencia con la que debe administrarse un medicamento para obtener el efecto terapéutico deseado sin alcanzar niveles de toxicidad. Para el profesional farmacéutico, la precisión en el cálculo no es solo una tarea matemática, sino un acto de seguridad sanitaria. Un error en la interpretación de la indicación médica o en la cuantificación de los envases a dispensar puede derivar en un fracaso del tratamiento por subdosis o en efectos adversos graves por sobredosis.

1.2 Desarrollo Técnico: Marco Legal y Procedimientos de Cálculo

La normativa nacional, a través del Decreto Supremo 466 (Art. 38), establece que la receta médica debe ser clara, legible y completa, consignando obligatoriamente la dosificación o posología, el intervalo de administración y el período total de tratamiento.

En la práctica profesional de AuxiliarPro, la dosificación se gestiona bajo dos modalidades principales:

- **Cálculo Basado en Peso Corporal (mg/kg):** Utilizado principalmente en pediatría y quimioterapia. La dosis total diaria se obtiene multiplicando la dosis recomendada por el peso del paciente ($\text{Dosis} \times \text{Peso} = \text{Cantidad diaria}$).
- **Cálculo de Unidades de Dispensación:** Consiste en determinar la cantidad exacta de frascos, cajas o lápices necesarios para cubrir el periodo de tratamiento prescrito. Para esto, se debe multiplicar la dosis unitaria por la frecuencia diaria y luego por el total de días ($\text{Dosis} \times \text{Frecuencia} \times \text{Tiempo}$).

DESARROLLO DE CONCEPTO: FORMA FARMACÉUTICA

Importancia Biológica: Es la disposición física que se da a un medicamento (comprimido, jarabe, inyectable) para facilitar su administración y asegurar que el principio activo se libere en el lugar y tiempo adecuado en el organismo.

Proceso de Fabricación: Se define como el conjunto de operaciones (pesaje, mezcla, granulación, compresión o llenado) necesarias para transformar las materias primas en un producto terminado bajo normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Farmacocinética Básica (Liberación): Una vez administrada, la forma farmacéutica debe liberar el principio activo para que este inicie los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción.

Ejemplos Comerciales en Chile:

- **Comprimidos Recubiertos:** Atorvastatina 20 mg (Vía oral).
- **Suspensión Inyectable:** Insulina NPH 100 UI/ml (Vía subcutánea).
- **Inhalador de Dosis Medida:** Salbutamol 100 mcg (Vía inhalatoria).

APLICACIÓN EN EL MESÓN

Situación: Un médico prescribe una solución oral indicando "5 ml cada 8 horas por 10 días". El frasco disponible en farmacia contiene 100 ml. El paciente le pregunta si con un frasco le alcanza.

Resolución: Usted debe aplicar el cálculo posológico de AuxiliarPro: $5 \text{ ml (dosis)} \times 3 \text{ (frecuencia cada 8h)} \times 10 \text{ (días)} = 150 \text{ ml totales}$. Al contener el frasco solo 100 ml, usted debe informar al paciente que requiere obligatoriamente 2 frascos para completar su tratamiento conforme a la ley chilena.

LECCIÓN 2: FRACCIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y TRAZABILIDAD

2.1 Introducción al Fraccionamiento

El fraccionamiento es el proceso técnico mediante el cual se extraen unidades posológicas de un envase clínico para entregar al paciente el número exacto de dosis requerido en la receta. Este procedimiento permite optimizar el costo para el usuario y evitar el almacenamiento innecesario de restos de fármacos en el hogar, promoviendo el Uso Racional de Medicamentos.

2.2 Desarrollo Técnico y Restricciones Legales

El Artículo 40 del Decreto Supremo 466 faculta a las farmacias para realizar el fraccionamiento bajo la supervisión directa del Químico Farmacéutico.

Reglas Críticas de Fraccionamiento:

- **Habilitación:** Solo pueden fraccionarse medicamentos sólidos (comprimidos, cápsulas) y líquidos o polvos dispuestos en envases primarios monodosis.
- **Prohibiciones Absolutas:** Está estrictamente prohibido fraccionar productos sujetos a control legal (Estupefacientes y Psicotrópicos), productos oncológicos, radiofármacos, hormonas y medicamentos que requieran cadena de frío (refrigeración).
- **Integridad:** Durante el proceso, el alveolo o reservorio no debe dañarse ni exponer la forma farmacéutica al ambiente.
- **Trazabilidad y Registro (Art. 19 A):** Toda operación de fraccionamiento debe quedar registrada de forma física o digital, incluyendo el número correlativo, datos del paciente, DCI del fármaco, número de lote, fecha de vencimiento y el nombre del responsable.

APLICACIÓN EN EL MESÓN

Situación: Un paciente trae una receta de Clonazepam 0,5 mg (Psicotrópico Lista IV) y solicita comprar solo 10 comprimidos de la caja de 30 porque no tiene presupuesto para más.

Resolución: El auxiliar debe informar profesionalmente que, según el Art. 40 del Reglamento 466, los productos sujetos a control legal tienen prohibición absoluta de ser fraccionados por razones de seguridad y control de stock. Se debe dispensar la caja completa o rechazar la venta parcial.

3. CONCLUSIÓN PRÁCTICA

El dominio de los cálculos posológicos y la normativa de fraccionamiento permite al auxiliar de AuxiliarPro garantizar que el paciente reciba exactamente lo que necesita para su recuperación. La rigurosidad en el rotulado del producto fraccionado (incluyendo nombre, DCI, lote y vencimiento) es el último eslabón de la cadena de calidad que protege la salud pública.

4. GLOSARIO TÉCNICO

Posología Intervalo de administración y periodo de tratamiento para una dosis.	Dosis Cantidad total de fármaco contenida en la forma farmacéutica que se administra en cada oportunidad.
DCI Denominación Común Internacional; nombre genérico recomendado por la OMS.	Envase Clínico Presentación destinada al uso en establecimientos asistenciales o para ser fraccionado en farmacias.
Fraccionamiento Proceso de extraer unidades posológicas de un envase para cumplir una receta.	Trazabilidad Capacidad de identificar el origen y desplazamiento de un producto en todas sus etapas.
Unidad Posológica Cada entidad individual de administración (ej: 1 comprimido).	Biodisponibilidad Cantidad y velocidad con que el principio activo llega a la circulación sistémica.
Vigencia de Receta Plazo legal de validez de una prescripción (generalmente 30 días para fármacos agudos).	Excipiente Materia prima inerte que interviene en la fabricación para dar forma o estabilidad al fármaco.